

《改进后的完整软件过程定义文档》

项目名称：社区慢病随访管理系统

过程名称：AI 增强 V 模型 + 合规迭代软件过程

适用范围：适用于医疗健康、社区服务、公共卫生随访等对隐私、审计、可靠性和可追溯性要求较高的信息系统。

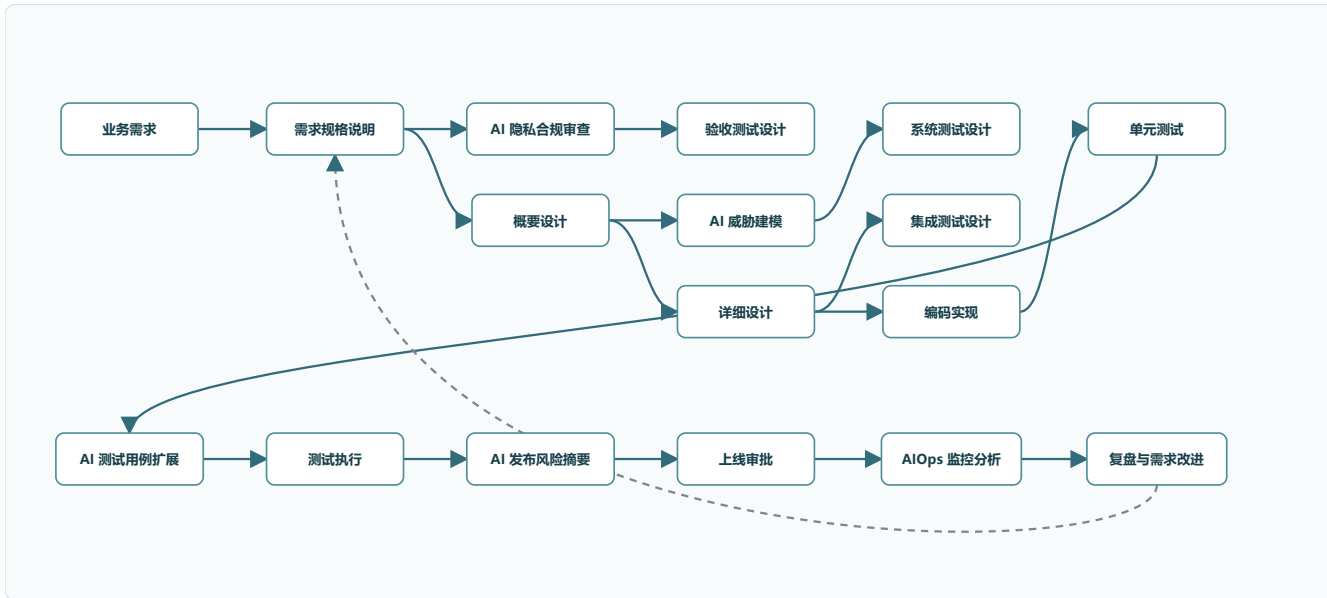
一、过程概述与目标

社区慢病随访管理系统用于支持基层医疗机构对高血压、糖尿病等慢性病患者进行周期性随访。系统需要管理患者档案、随访计划、指标记录、异常上报、医生处理、护士提醒、消息通知、审计日志和统计报表。与普通业务系统相比，该系统具有三个显著特征：第一，数据敏感，涉及健康指标和身份联系方式；第二，规则严肃，异常提醒和随访任务虽然不是医疗诊断，但会影响医生工作流；第三，质量风险高，权限错误、提醒遗漏、审计缺失都可能造成实际影响。

因此，本过程不采用纯敏捷的快速试错方式，而以 V 模型保证需求到测试的可追溯性，再用小步迭代缩短反馈周期。AI 技术被嵌入需求审查、威胁建模、测试生成、发布风险摘要和运维分析环节，目标是提高遗漏发现能力、扩展测试覆盖、降低信息汇总成本和缩短故障初判时间。

过程目标包括：需求阶段隐私与合规遗漏减少；设计阶段数据流和威胁分析更完整；测试阶段异常路径覆盖率提升；发布阶段风险信息更集中；运维阶段告警聚类 and 根因候选分析更及时；所有 AI 输出可追溯、可审计、可人工复核。

二、过程模型



V 模型左侧强调定义与设计，右侧强调验证与确认。AI 节点分别服务于左侧的审查完整性、右侧的测试覆盖和上线后的运维分析。每个 AI 节点都必须产出结构化文档，并由责任角色签收。

三、角色职责

产品负责人负责需求范围、版本计划和优先级。医生代表负责确认随访业务规则、异常指标含义、随访频率和消息文案是否符合实际工作方式。隐私合规审查员负责检查授权、最小必要、访问控制、审计日志、数据保留和导出限制。临床知识校准员负责把医生口头规则转成软件可执行规则，并审核 AI 对临床术语的理解是否偏离业务事实。

架构师负责系统模块、数据流、权限边界、任务调度和接口契约。开发人员负责编码、单元测试和代码审查。测试负责人负责测试策略、测试数据、测试执行和质量放行。AI 测试分析师负责使用 AI 生成候选测试用例和自动化脚本初稿。AIOps 工程师负责监控指标、日志聚类、异常检测和根因候选分析。发布经理负责发布审批、风险摘要、回滚准备和上线复盘。

本过程明确禁止 AI 独立承担医生、合规负责人、测试负责人和发布经理的决策职责。AI 输出必须由对应人员签收。

四、阶段活动定义

1. 业务需求阶段

输入包括医生访谈、护士 workflow、患者使用反馈、政策或管理要求、现有随访表格和历史问题。需求分析师整理功能需求、非功能需求和隐私需求。临床知识校准员将口头描述转化为规则，例如“连续两次血压高于阈值生成高风险任务”“连续三天未提交记录通知护士”。

AI 活动是隐私与合规审查。输入为需求规格初稿和检查清单，输出为遗漏项、风险项和待确认问题。审查重点包括是否说明数据采集目的、是否限制访问范围、是否有审计日志、是否支持撤销授权、是否规定数据保留期限、是否控制批量导出。

交付物包括《需求规格说明书》《隐私需求清单》《AI 隐私审查记录》《需求确认记录》。质量标准：所有 P1 需求有验收标准；所有敏感数据处理有授权和审计说明；AI 提示的问题均有处理结论。

2. 验收测试设计阶段

在需求基线形成后，测试负责人同步设计验收测试。每条核心需求至少对应一个验收测试。对异常指标、提醒超时、权限控制和审计日志要求，需要形成明确的 Given-When-Then 场景。AI 可用于补充遗漏场景，但测试负责人必须筛选。

交付物包括《验收测试用例》《需求-测试追踪矩阵》。质量标准：需求与验收测试双向可追溯；测试数据不使用真实患者信息；异常路径覆盖率达到目标。

3. 概要设计阶段

架构师定义系统上下文、模块边界和数据流。系统主要模块包括患者档案、随访计划、指标记录、异常任务、消息通知、医生工作台、护士工作台、权限管理、审计日志和统计报表。AI 威胁建模节点根据数据流图输出威胁候选，例如越权访问、通知误发、日志缺失、任务重复创建、批量导出滥用等。

交付物包括《概要设计说明》《数据流图》《AI 威胁建模记录》《系统测试设计》。质量标准：每个外部入口有权限说明；每类敏感数据有存储和传输保护；每个高风险威胁有控制措施。

4. 详细设计阶段

详细设计描述接口、数据库表、任务调度、状态机、错误处理和审计字段。对高血压异常任务，应明确记录提交、阈值判断、任务生成、医生处理、通知发送、重试和关闭状态。对权限控制，应明确患者、医生、护士、管理员的访问范围。

交付物包括《详细设计说明》《接口文档》《数据库设计》《集成测试设计》。质量标准：接口错误码完整；审计字段明确；任务幂等性策略明确；通知失败有重试和降级处理。

5. 编码与单元测试阶段

开发人员按照详细设计实现功能。AI 工具可用于生成 DTO、表单校验、接口样板、单元测试初稿和代码解释，但不得自动生成医疗规则并直接合并。任何涉及阈值、权限、审计和任务调度的逻辑必须人工审查。单元测试覆盖规则判断、权限判断、任务状态转换和异常处理。

交付物包括源代码、单元测试、代码审查记录和 AI 代码使用记录。质量标准：核心规则单元测试通过；无真实敏感数据进入测试库；AI 生成代码有采纳记录；PR 必须通过人工审查。

6. 系统测试与确认阶段

AI 测试分析师根据需求、规则表和接口文档生成候选测试用例。测试负责人筛选后执行系统测试、集成测试、权限测试、审计测试、通知失败测试和回归测试。测试数据使用合成患者编号和模拟健康指标。缺陷按严重程度分级，涉及隐私、权限和提醒遗漏的缺陷为高优先级。

交付物包括《测试计划》《AI 测试用例生成记录》《测试用例清单》《缺陷报告》《测试总结》。质量标准：P1 缺陷全部关闭；高风险路径完成回归；权限和审计用例全部通过；AI 用例有效率达到目标。

7. 发布审批阶段

发布经理在上线前组织发布评审。AI 发布摘要节点汇总本次变更、影响模块、测试结果、未关闭缺陷、数据迁移、权限变化、回滚步骤和监控关注点。发布评审会由产品负责人、测试负责人、隐私合规审查员、架构师和运维负责人参加。AI 摘要只是材料，不具备批准权。

交付物包括《发布风险摘要》《上线审批记录》《回滚方案》《监控检查表》。质量标准：发布风险明确；回滚步骤可执行；数据迁移经过演练；监控指标配置完成。

8. 运维监控与复盘阶段

上线后监控接口响应、消息发送成功率、随访任务积压、异常任务处理时长、登录失败、权限拒绝、数据库慢查询和错误日志。AIOps 工程师使用异常检测和日志聚类工具对脱敏数据进行分析，形成候选根因。故障处理仍由运维负责人和开发负责人确认。复盘结论回写需求、设计、测试和监控规则。

交付物包括《监控看板》《告警处理记录》《AIOps 根因候选记录》《故障复盘报告》。质量标准：关键告警有负责人；根因结论有证据；复盘项有截止日期；新增风险转化为测试用例或监控规则。

五、交付物清单

阶段	交付物	责任人	质量标准
需求	需求规格说明书	产品负责人	P1 需求清晰、可验收

阶段	交付物	责任人	质量标准
需求	隐私需求清单	隐私合规审查员	授权、审计、保留、导出限制完整
设计	概要设计说明	架构师	模块边界和数据流清晰
设计	AI 威胁建模记录	架构师	威胁、影响、控制措施完整
编码	源代码与单元测试	开发人员	编译通过，核心规则覆盖
测试	测试用例与追踪矩阵	测试负责人	需求到测试双向可追溯
测试	AI 测试生成记录	AI 测试分析师	保留提示词、输出、采纳结论
发布	发布风险摘要	发布经理	变更、缺陷、回滚和监控完整
运维	故障复盘报告	运维负责人	根因、证据、修复和预防措施明确

六、度量指标

本过程使用三类指标。第一类是质量指标，包括需求缺陷数、P1 缺陷关闭率、测试通过率、异常路径覆盖率、权限审计缺陷数和发布失败次数。第二类是效率指标，包括需求审查周期、测试设计时间、缺陷平均修复时间、发布评审准备时间和故障初判时间。第三类是 AI 贡献度指标，包括 AI 隐私问题采纳数、AI 测试有效率、AI 发布摘要准确率、AIOps 根因候选命中率和 AI 输出返工率。

目标值为：AI 测试有效率大于 65%；异常场景覆盖率大于 45%；发布摘要准确率大于 85%；故障初判时间在两次迭代内减少 30%；AI 输出返工率低于 30%。如果 AI 输出返工率连续两个迭代超过 40%，需要调整提示词、输入模板或暂停对应 AI 节点。

七、安全与合规约束

所有用于 AI 分析的样例必须脱敏，不得包含真实姓名、手机号、身份证号、详细住址、真实病历编号和可识别健康记录。AI 工具的输入与输出应按过程资产保存，但保存版本不得包含真实敏感数据。任何涉及医疗建议、诊断结论、用药调整的 AI 输出必须删除，不能进入软件需求、测试用例或用户界面。系统只支持随访管理，不提供自动诊断。

权限设计遵循最小权限原则。患者只能访问自己的记录；医生只能访问负责患者；护士只能访问分配任务；管理员不能默认查看健康详情，除非有明确授权。所有访问、修改、导出和异常上报都应写入审计日志。

八、持续改进机制

每个迭代结束后召开过程回顾会，重点检查 AI 节点是否真正提高质量。回顾内容包括：AI 审查发现了哪些遗漏；哪些 AI 输出被删除；测试覆盖是否提升；发布摘要是否遗漏风险；AIOps 候选根因是否命中；是否发生敏感数据输入风险。改进项进入下一迭代待办列表，并更新提示词模板、检查清单和测试模板。

九、结论

AI 增强 V 模型 + 合规迭代过程适合社区慢病随访管理系统。它既保持了医疗健康软件所需的可追溯、可审计和人工签收，又利用 AI 提高审查、测试、发布和运维活动的效率。与偏商业交易类系统不同，本过程的核心不是追求最快交付，而是在受控前提下提高遗漏发现能力和风险识别能力。通过明确角色、交付物、质量标准、度量指标和安全约束，该过程可作为本项目正式的软件过程定义文档。